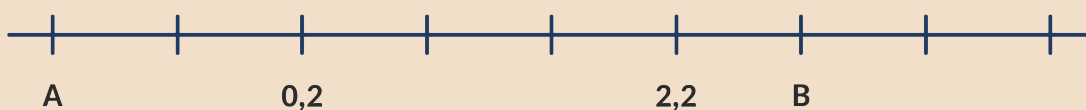


Číselná osa, násobek a dělitel

7. třída · Příprava na přijímačky · téma č. 2

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1a

Na číselné ose je vyznačeno osm stejně dlouhých dílků, obrazy čísel 0,2 a 2,2 a obrazy neznámých čísel A, B.

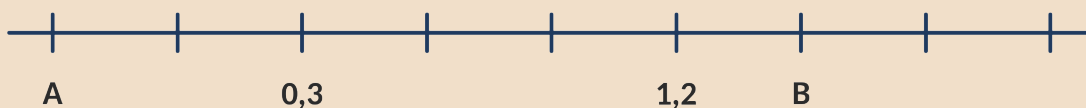


1a

Zapište zlomkem v základním tvaru hodnoty čísel A, B.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1b

Na číselné ose je vyznačeno osm stejně dlouhých dílků, obrazy čísel 0,3 a 1,2 a obrazy neznámých čísel A, B.

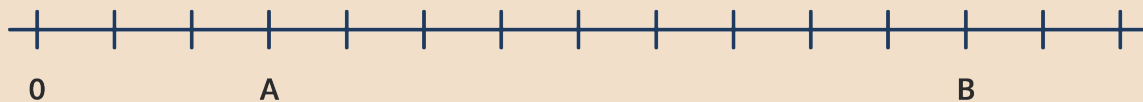


1b

Zapište zlomkem v základním tvaru hodnoty čísel A, B.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 2a

Na číselné ose je vyznačen obraz čísla 0 a obrazy neznámých čísel A, B. Součet čísel A, B je 25. Všechny vyznačené dílky na číselné ose jsou stejně dlouhé.

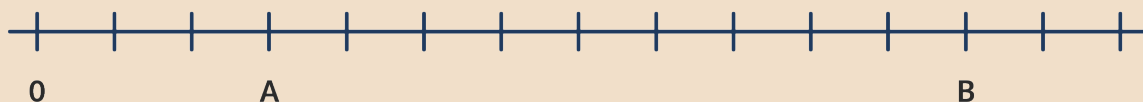


2a

Určete hodnoty čísel A, B.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 2b

Na číselné ose je vyznačen obraz čísla 0 a obrazy neznámých čísel A, B. Součet čísel A, B je 30. Všechny vyznačené dílky na číselné ose jsou stejně dlouhé.



2b

Určete hodnoty čísel A, B.

3a

Určete počet prvočíselných dělitelů čísla 770.

3b

Určete počet prvočíselných dělitelů čísla 360.

4a

Určete nejmenší společný násobek čísel 10; 24; 32.

4b

Určete nejmenší společný násobek čísel 12; 18; 20.

5a

Určete nejmenší společný jmenovatel zlomků $\frac{2}{3}$; $\frac{8}{7}$; $\frac{5}{12}$; $\frac{1}{28}$.

5b

Určete nejmenší společný jmenovatel zlomků $\frac{1}{4}$; $\frac{3}{10}$; $\frac{7}{15}$; $\frac{5}{6}$.

6a

V čísle 603*5825* nahrad'te každou hvězdičku (*) takovou číslicí, aby vzniklo co největší devíticiferné číslo dělitelné číslem 6.

6b

V čísle 402*1743* nahrad'te každou hvězdičku (*) takovou číslicí, aby vzniklo co největší devíticiferné číslo dělitelné číslem 6.

7a

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (7a.1–7a.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

A **N**

7a.1 Každé číslo, které je dělitelné čtyřmi, je dělitelné i osmi.

☐☐

7a.2 Každé číslo, které je dělitelné zároveň třemi a pěti, je dělitelné i patnácti.

☐☐

7a.3 Každé sudé číslo, které je dělitelné třemi, je dělitelné i devíti.

☐☐**7b**

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (7b.1–7b.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

A **N**

7b.1 Každé číslo, které je dělitelné šesti, je dělitelné i dvěma.

☐☐

7b.2 Každé číslo, které je dělitelné zároveň dvěma a třemi, je dělitelné i dvanácti.

☐☐

7b.3 Každé liché číslo, které je dělitelné pěti, je dělitelné i patnácti.

☐☐**8a**

Určete nejmenší možný počet shodných čtverců, na které lze beze zbytku rozstříhat obdélník s délkami stran 156 dm a 22,1 m.

8b

Určete nejmenší možný počet shodných čtverců, na které lze beze zbytku rozstříhat obdélník s délkami stran 90 dm a 12,6 m.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 9a

Tom skládal obrazce ze 120 sirek tak, že každá jejich strana byla tvořena jednou sirkou a žádná sirka nebyla společná dvěma obrazcům. Nejprve ze 120 sirek složil tolik šestiúhelníků jako čtverců a žádná sirka mu nezbyla. Pak složil ze stejného počtu sirek tolik šestiúhelníků jako trojúhelníků a několik sirek mu zbylo.

9a

9a.1 Určete, kolik sirek Tomovi zbylo.

9a.2 Určete, kolik čtverců Tom složil.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 9b

Petra skládala obrazce ze 150 sirek tak, že každá jejich strana byla tvořena jednou sirkou a žádná sirka nebyla společná dvěma obrazcům. Nejprve ze 150 sirek složila tolik šestiúhelníků jako čtverců a žádná sirka jí nezbyla. Pak složila ze stejného počtu sirek tolik šestiúhelníků jako trojúhelníků a několik sirek jí zbylo.

9b

9b.1 Určete, kolik sirek Petře zbylo.

9b.2 Určete, kolik čtverců Petra složila.

10a

Z číslic 2; 3; 7; 8 sestavujeme trojčíferná čísla, v nichž se žádná číslice neopakuje. Vypište všechna takto sestavená čísla, která jsou dělitelná dvanácti.

10b

Z číslic 1; 2; 4; 6 sestavujeme trojčíferná čísla, v nichž se žádná číslice neopakuje. Vypište všechna takto sestavená čísla, která jsou dělitelná dvanácti.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11a

V supermarketu připravili ze 189 jablek a 135 hrušek co největší počet balíčků. Každý balíček obsahoval stejný mix ovoce. Ani jeden kus ovoce nezbyl.

11a

11a.1 Určete počet balíčků.

11a.2 Určete počet jablek a počet hrušek v jednom balíčku.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11b

V obchodě připravili ze 156 pomerančů a 108 mandarinek co největší počet balíčků. Každý balíček obsahoval stejný mix ovoce. Ani jeden kus ovoce nezbyl.

11b

11b.1 Určete počet balíčků.

11b.2 Určete počet pomerančů a počet mandarinek v jednom balíčku.

12a

Určete, kolik trojciferných čísel menších než 500 je dělitelných zároveň šesti a deseti.

12b

Určete, kolik trojciferných čísel menších než 700 je dělitelných zároveň čtyřmi a šesti.